

ideaspark ESP32 2.8 インチ LCD ボード

Arduino IDE でのはじめ方 ・ R1.0

English version — Click here to access the file: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Versión en español — Haga clic aquí para acceder al archivo: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

النسخة العربية — انقر هنا للوصول إلى الملف: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Versão em português — Clique aqui para acessar o arquivo: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Русская версия — Нажмите здесь, чтобы перейти к файлу: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

日本語版 — ファイルはこちらをクリックしてください: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Version française — Cliquez ici pour accéder au fichier : <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Deutsche Version — Klicken Sie hier, um auf die Datei zuzugreifen: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

한국어 버전 — 파일을 보려면 여기를 클릭하세요: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

このガイドは、箱を開けた状態からディスプレイ、タッチパネル、microSD カードが動くところまでを案内します。四つのパートを順番に進めてください。各パートは図解シートから始まり、その後各手順を文章で説明します。

初回は全体で 15 分ほどです。ドライバとライブラリを一度入れてしまえば、パート 1 と 2 を繰り返す必要はありません。

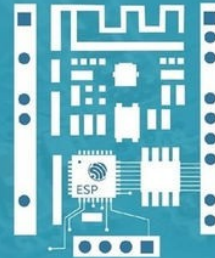
準備するもの

- ideaspark ESP32 2.8 インチ LCD ボード
- データ通信に対応した USB ケーブル。充電専用ケーブルでは動作しません。
- Windows、macOS または Linux のパソコン
- Arduino IDE 1.8.19 または Arduino IDE 2.x
- 同梱のスタイラス、microSD カード、USB カードリーダー。サンプルコードとこのガイドはカードに収録済みです。

パート 1 — ドライバとボードパッケージ

Get Started with Arduino IDE

Take the steps to set up your ESP32 2.8 inch LCD Board with this tutorial

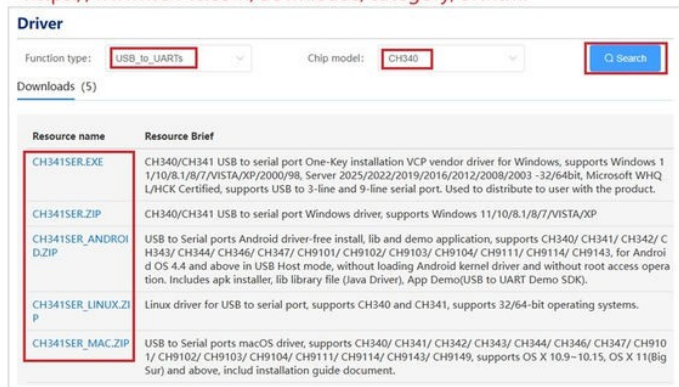


1 Download CH340 Driver

- Method ①: Search, download driver. Recommended for Win10 OS

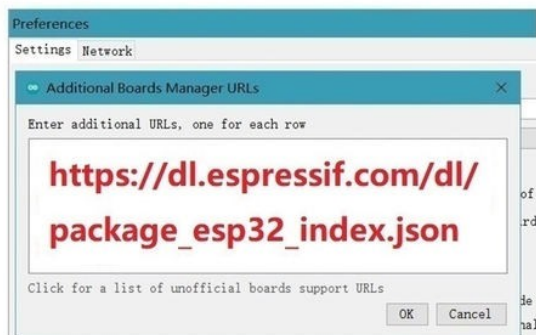


- Method ②: CH340 driver official website to download: <https://www.wch-ic.com/downloads/category/67.html>



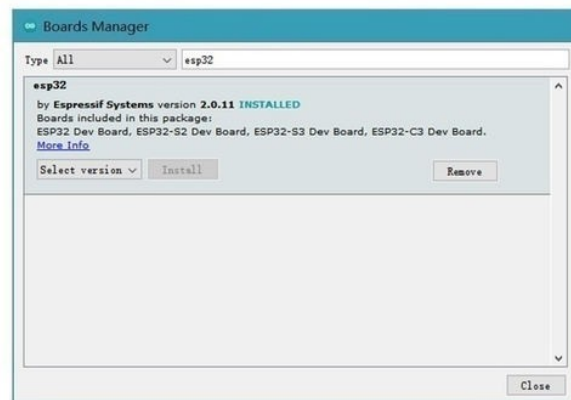
2 Add Boards Manager URLs in IDE

- IDE -> "Preferences" -> "Additional Boards Manager URLs"
- Copy the link in red to your IDE



3 Install ESP32 Board Package

- IDE -> "Board" -> "Boards Manage"



手順 1~3 — ドライバの入手、ボードマネージャ URL、ESP32 パッケージ

手順 1~3 では USB シリアルドライバを入れてパソコンがボードを認識できるようにし、Arduino IDE に ESP32 サポートを追加します。以下の手順は上の図に対応しています。

1 CH340 ドライバをインストール

本ボードは CH340 USB シリアル変換チップを使用しています。Windows、macOS、Linux のいずれも、このドライバがないとボードがシリアルポートとして表示されません。入手方法は 2 つあります。

方法 1 — 検索する

Google または Bing で CH340 driver を検索し、お使いの OS 向けのパッケージをダウンロードします。Windows 10 / 11 ではこれが最も手早い方法です。

方法 2 — メーカー公式サイトから

WCH 社が自社サイトでドライバを公開しています。再配布版ではなく常に最新の公式版が手に入るため、こちらの方が安全です。

```
https://www.wch-ic.com/downloads/category/67.html
```

ページで Function type を USB_to_UARTs、Chip model を CH340 に設定し、Search をクリックします。5 つのファイルが表示されます。

ファイル	対象 OS
CH341SER.EXE	Windows — ワンクリックインストーラー、推奨
CH341SER.ZIP	Windows — 手動インストール
CH341SER_MAC.ZIP	macOS 10.9 以降（Big Sur 以降を含む）
CH341SER_LINUX.ZIP	Linux 32 / 64 ビット
CH341SER_ANDROID.ZIP	Android 4.4 以降、USB ホストモード

Windows では CH341SER.EXE が最も簡単です。実行して Install をクリックし、ボードを一度抜いて差し直します。

ドライバが正しく動いていれば、ボード接続中に新しい COM ポート（Windows）または /dev/tty デバイス（macOS・Linux）が現れます。何も現れない場合は、ドライバを入れ直す前に別の USB ケーブルを試してください。

2 ESP32 ボードマネージャ URL を追加

Arduino IDE で File → Preferences を開き、Additional Boards Manager URLs の欄を探します。次のアドレスを貼り付けて OK を押します。

```
https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
```

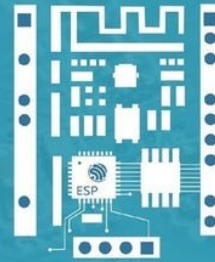
3 ESP32 ボードパッケージをインストール

Tools → Board → Boards Manager を開きます。esp32 を検索し、Espressif Systems が公開しているパッケージを選んで Install をクリックします。サイズが大きいため数分かかります。

パート 2 — ボードの選択と表示ライブラリ

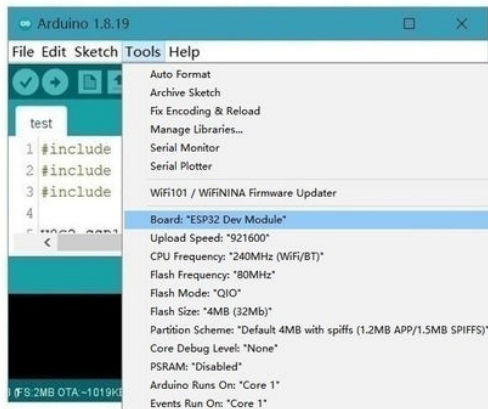
Get Started with Arduino IDE

Take the steps to set up your ESP32 2.8 inch LCD Board with this tutorial



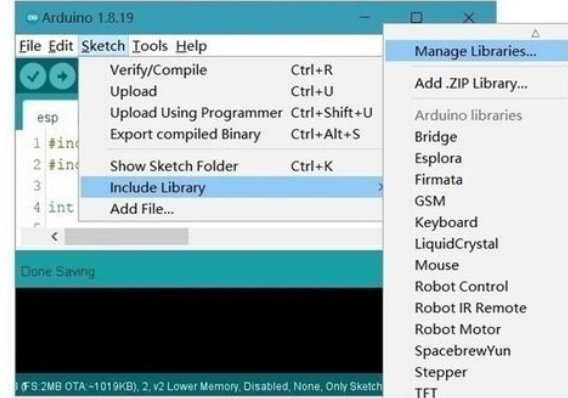
4 Select ESP32 Board

• IDE -> "Tools" -> "Board: ESP32 Dev Module"



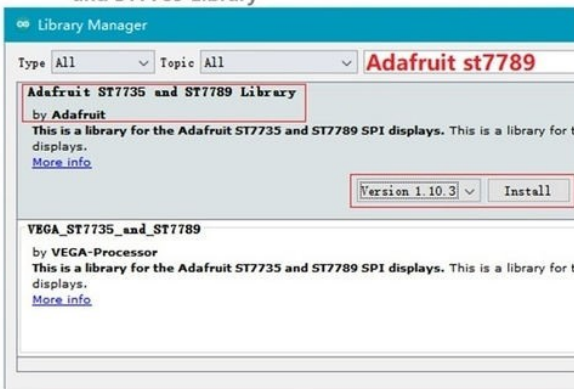
5 Include Library

• IDE -> "Sketch" -> "Include Library" -> "Manage Libraries"



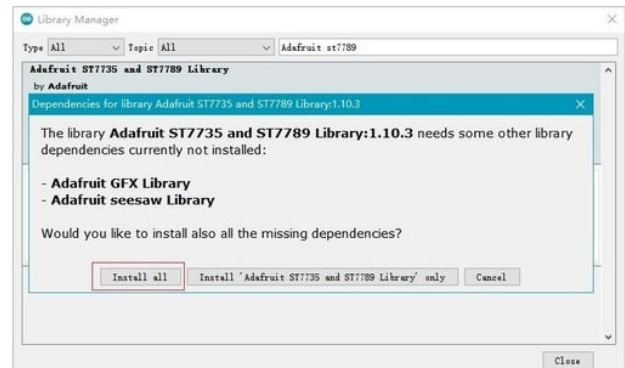
6 Install "ST7789" Library

• Search "Adafruit st7789", install "Adafruit ST7735 and ST7789 Library"



7 Install "ST7789" Library

• Install all libraries related to "Adafruit ST7735 and ST7789 Library"



手順 4~7 — ボードの選択と表示ライブラリ

手順 4~7 では IDE に正しいボードを指定し、画面を制御する 2 つのライブラリを入れます。

4 ボードを選択

Tools → Board を開き、ESP32 Dev Module を選びます。設定の全一覧はパート 3 にあります。

5 ライブラリマネージャを開く

Sketch → Include Library → Manage Libraries を開きます。

6 表示ライブラリをインストール

Adafruit ST7789 を検索し、Adafruit 社の Adafruit ST7735 and ST7789 Library をインストールします。

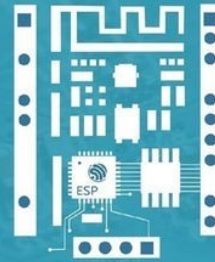
7 依存ライブラリをインストール

IDE が依存ライブラリのインストールを提案します。Install all を選んでください。この手順を飛ばすことが、コンパイル失敗の最も多い原因です。

パート 3 — タッチライブラリ、設定、サンプルコード

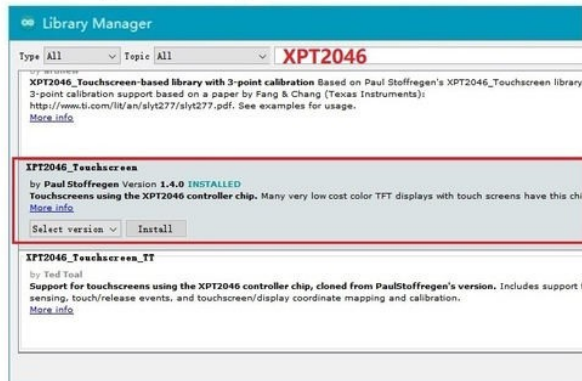
Get Started with Arduino IDE

Take the steps to set up your ESP32 2.8 inch LCD Board with this tutorial



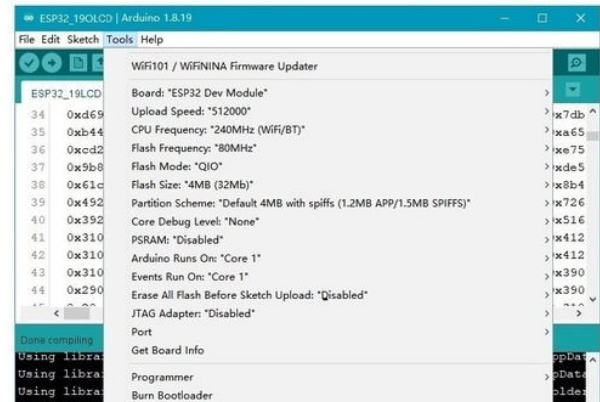
8 Install "XPT2046" Library

- Search "XPT2046", install "XPT2046_TouchScreen" by Paul Stoffregen



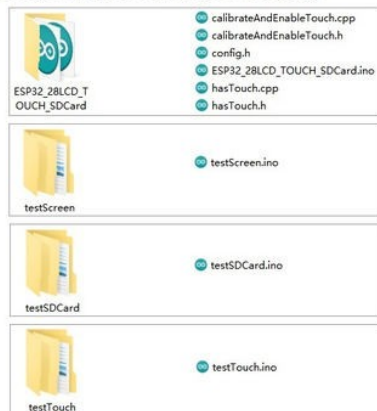
9 Set Board and Processor

- Configure the Tools parameters as shown in the figure



10 Sample Code

- We offer 4 types of sample code. Import the .ino files from the folder and upload the code to the board



11 Screen Color Setting

- Two panel types are used on this board, Check the code settings to make the screen display normally

- Open `ESP32_28LCD_TOUCH_SDCard.ino` / `testScreen.ino` and find this line near the top:

```
bool isDisplayInverted = true;
```

- It controls `lcdScreen.invertDisplay()`. Upload the code and look at the screen.

- Colors correct → keep `true`.
Colors look like a photo negative → change it to `false` and upload again.

手順 8~11 — タッチライブラリ、ボード設定、サンプルコード、画面の色

手順 8~11 ではタッチライブラリを追加し、書き込み設定を行い、サンプルコードを読み込んで画面の色設定を行います。

8 タッチライブラリをインストール

XPT2046 を検索し、Paul Stoffregen 氏の XPT2046_Touchscreen をインストールします。

バージョン 1.4 以降が必要です。これより古い版は SPI 引数を受け付けられないため、サンプルコードがコンパイルできません。

9 ボード設定を行う

Tools メニューを下表のとおりを設定します。

設定項目	値
Board	ESP32 Dev Module
Upload Speed	921600（書き込みに失敗する場合は 512000 または 115200）
CPU Frequency	240MHz (WiFi/BT)
Flash Frequency	80MHz
Flash Mode	QIO
Flash Size	4MB (32Mb)
Partition Scheme	Default 4MB with spiffs (1.2MB APP / 1.5MB SPIFFS)
PSRAM	Disabled
Core Debug Level	None
Arduino Runs On	Core 1
Events Run On	Core 1
Port	ボード接続時に現れる COM ポート

10 サンプルスケッチを読み込む

サンプルは 4 つあります。フォルダを開き、中の .ino ファイルを開いて書き込んでください。

スケッチ	内容
ESP32_28LCD_TOUCH_SDCard	全機能のデモ。ディスプレイ、タッチパネル、microSD カードを確認した後、タッチ補正と描画画面を実行します。
testScreen	ディスプレイのみ。まずこれで画面の動作を確認し、パート 4 の色設定を行います。
testTouch	タッチパネルのみ。スタイラスで触れると描画できます。
testSDCard	microSD カードのみ。ファイルを書いて読み戻します。画面出力はないので、Serial Monitor を 115200 baud で開いて結果を確認してください。

まず testScreen から始めてください。ボードが動いていることを確かめる最速の方法であり、パート 4 の色設定を行う場所でもあります。

11 画面の色設定を行う

本ボードでは 2 種類のパネルを使用しています。1 行のコードで適切なカラーモードを選びます。詳しい手順はパート 4 をご覧ください。

パート 4 — 画面の色設定

ESP32_28LCD_TOUCH_SDCard.ino または testScreen.ino を開き、ファイル先頭付近のこの行を探します。

```
bool isDisplayInverted = true;
```

この行が lcdScreen.invertDisplay() を制御します。書き込んで画面を確認してください。

- 色が正しい場合 — 値を **true** のままにします。
- 写真のネガのように見える場合 — 値を **false** に変えて再度書き込みます。

設定は一度だけです。このボードに書き込むすべてのスケッチで同じ値を使ってください。

判断の目安

起動画面では、暗い背景に明るい文字が表示されます。明るい背景に暗い文字になっている場合は、設定が逆です。

パート 5 — タッチ補正

タッチ付き版には 5 点補正の手順が含まれています。全機能デモを初めて実行すると、画面にターゲットが順に表示されます。

1. 画面を一度タップして開始します。
2. 表示されたターゲットの中心を順にタップします。四隅付近に 4 点、中央に 1 点の計 5 点です。指先ではなく同梱のスタイラスを使ってください。
3. SAVED と表示されたら、結果はフラッシュに保存され、電源を切っても保持されます。
4. いつでも再補正するには、Serial Monitor から文字 c を送信します。

RETRY と表示された場合は、タップ位置がターゲットから離れすぎています。ゆっくりと、パネルが安定して検出できる程度にしっかり押してください。

静電容量式ではなく抵抗膜式です

このパネルは圧力に反応するため、スタイラス、爪、手袋をした手でも操作できます。柔らかい指腹では検出が安定しないことがあります。抵抗膜式では正常な挙動であり、故障ではありません。

パート 6 — 自分の回路をつなぐ

ピン配置は ESP32 DEVKIT V1 と同じなので、既存の ESP32 チュートリアルのパイン番号をそのまま使えます。

信号	GPIO	備考
SPI クロック、データ入力・出力	18, 19, 23	ディスプレイ・タッチ・microSD で共用
ディスプレイ CS / DC / RST / バックライト	15, 2, 4, 32	バックライトは HIGH にする必要あり
タッチ CS / IRQ	14, 27	タッチ付き版のみ
microSD CS	13	

信号	GPIO	備考
自由に使えるピン	5, 12, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 33	さらに入力専用の 34, 35, 36, 39

GPIO12 に何かをつなぐ前に

GPIO12 はストラッピングピンです。電源投入時に HIGH に保たれていると ESP32 は起動せず、ボードが故障したように見えます。

ここにつなぐものは、電源投入時にこのピンを Low またはオープンのままにしておく必要があります。このラインにプルアップ抵抗を持つセンサモジュールをつなぐと起動しません。その場合は外して再度電源を入れてください。故障はしません。

Wi-Fi 動作中のアナログ入力

ESP32 は Wi-Fi 動作中に ADC2 ブロックを読めません。ネットワーク接続中にアナログセンサを使う場合は GPIO 33, 34, 35, 36, 39 を使ってください。

パート 7 — トラブルシューティング

症状	確認すること
COM ポートが現れない	CH340 ドライバが未インストールか、ケーブルが充電専用です。まず別の USB ケーブルを試し、次に手順 1 のドライバを入れ直してボードを差し直してください。
書き込みが失敗する	Upload Speed を 512000 または 115200 に下げます。それでも失敗する場合は、書き込み開始時に BOOT ボタンを押してください。
画面が黒いまま	バックライトピンを HIGH にする必要があります。スケッチが GPIO32 を出力に設定し、描画前に HIGH を書いているか確認してください。
色がネガのように見える	パート 4 の説明に従って isDisplayInverted を変更します。
タッチがずれる・反応しない	Serial Monitor から文字 c を送信して再補正します。指先ではなくスタイラスを使ってください。
microSD が初期化できない	カードを FAT32 でフォーマットし、SD.begin() を呼ぶ前にスケッチがディスプレイとタッチのチップセレクトを HIGH にしていることを確認してください。フローティングのチップセレクトは共用データ線を乱します。
コンパイルできない	XPT2046_Touchscreen ライブラリがバージョン 1.4 以降か確認してください。古い版は SPI 引数を受け付けません。
配線後に起動しない	GPIO12 につないだものを外して再度電源を入れてください。パート 6 の注意書きをご覧ください。

回路図、ピンアウト図、ピンリファレンスは同梱の microSD カードに収録されています。Arduino および Arduino IDE は Arduino SA の商標です。ESP32 は Espressif Systems の商標です。